Análisis Exploratorio de Datos en Python

Establecer los resultados obtenidos frente al análisis

Cesar Julio Bedoya Barragán

Fecha: 28 de febrero del 2026

Evidencia AA4 – EV01– Establecer los resultados obtenidos frente al análisis exploratorio de datos

Introducción

El presente informe tiene como finalidad validar los resultados obtenidos del análisis exploratorio de datos aplicado al inventario del sistema MaxiQueen OS, un sistema operativo digital humano enfocado en organización, ventas y toma de decisiones estratégicas.

MAXIQUEEN STORE

El problema identificado consistía en determinar qué categorías de productos representan mayor impacto económico dentro del inventario, con el fin de optimizar la inversión y priorizar decisiones comerciales.

Objetivo del análisis

- Identificar patrones en la inversión por categoría.
- Evaluar la relación entre cantidad e inversión.
- Determinar qué categorías generan mayor impacto económico.
- Validar si los datos respaldan decisiones estratégicas del sistema.

Preguntas planteadas

1. ¿Qué categoría tiene mayor inversión?
2. ¿Existe relación entre cantidad e inversión?
3. ¿Qué categoría representa mayor valor total?
4. ¿El análisis permite tomar decisiones comerciales fundamentadas?

Lectura de datos (Criterio 2 – 10%)

Los datos fueron cargados mediante la librería pandas desde un archivo CSV del inventario_maxiqueen.

Los datos fueron cargados mediante la librería pandas desde un archivo CSV del inventario.

El conjunto de datos contiene 5 registros y 3 variables principales:

- Categoria (texto)
- Cantidad (numérico)
- Inversion (numérico)

Los tipos de datos fueron correctamente identificados.

Manipulación y limpieza de datos (Criterio 3 – 15%)

Función: mostrar la distribución de una variable numérica.

Ejemplo de código:

```
df.isnull().sum()
df.duplicated().sum()
```

MAXIQUEEN STORE

Resultados:

- No se encontraron valores nulos.
- No se encontraron registros duplicados.

Se creó una nueva variable estratégica:

```
df["Valor_Total"] = df["Cantidad"] * df["Inversion"]
```

Explicación: Esto permitió medir el impacto económico total por categoría.

. Análisis estadístico (Criterio 4 – 15%)

- **Ejemplo de código:**

```
df.describe()
df["Inversion"].mean()
df["Inversion"].median()
df["Inversion"].std()
df.corr(numeric_only=True)
```

Explicación: Resultados principales:

- La inversión promedio es significativa, mostrando variabilidad entre categorías.
- La desviación estándar indica dispersión considerable en la inversión.
- Se encontró correlación positiva entre Cantidad e Inversión.

Interpretación

La categoría **Caballero Multimarca** presenta la mayor inversión y cantidad, indicando que es el segmento más fuerte del inventario.

La categoría **Camisetas** muestra baja cantidad e inversión, representando menor impacto económico.

MAXIQUEEN STORE

Visualización de datos (Criterio 5 – 10%)

```
plt.bar(df["Categoria"], df["Inversion"])
plt.title("Inversión por Categoría - MaxiQueen Store")
plt.xticks(rotation=45)
plt.show()
```

Explicación: Interpretación

El gráfico evidencia claramente que **Caballero Multimarca** concentra la mayor inversión.

Las demás categorías presentan inversiones menores y comportamiento más estable.

. Validación de hipótesis (Criterio 7 – 10%)

Hipótesis planteada:

Las categorías con mayor cantidad presentan mayor inversión total.

Resultado:

Se encontró correlación positiva entre Cantidad e Inversión, lo que confirma parcialmente la hipótesis.

Esto indica que a mayor volumen de productos, mayor inversión asociada, respaldando una lógica comercial coherente.

ExplicaciónValidación frente a los objetivos organizacionales

(Resultado de Aprendizaje 220501114-03)

El análisis responde a las preguntas iniciales.

Se identificó la categoría con mayor impacto económico.

Se validó relación entre variables.

El modelo permite apoyar decisiones comerciales estratégicas.

El análisis cumple con el objetivo organizacional de comprender la estructura del inventario y priorizar inversión.

MAXIQUEEN STORE

Conclusiones Académicas

- ❖ Se identificó correctamente la estructura del dataset.
- ❖ No se encontraron inconsistencias en los datos.
- ❖ Se determinó que Caballero Multimarca es la categoría dominante.
- ❖ Existe relación positiva entre cantidad e inversión.
- ❖ El análisis exploratorio permitió comprender el comportamiento general antes de aplicar modelos avanzados.

Conexión con **MAXIQUEEN_OS**: visualización clara y profesional para usuarios finales, integrando análisis de datos en proyectos reales

Conclusiones Estratégicas – Enfoque MaxiQueen OS

Desde una visión empresarial del sistema MaxiQueen OS:

- Caballero Multimarca debe considerarse módulo comercial prioritario.
- Chinzado Dama representa línea estable con buen equilibrio.
- Camisetas requiere evaluación estratégica (reposicionamiento o descontinuación).
- La creación de la variable Valor_Total permitió visualizar impacto real más allá de la cantidad.

El análisis no solo cumple un requisito académico, sino que se convierte en herramienta de decisión operativa dentro del sistema.

Cierre

MAXIQUEEN
STORE